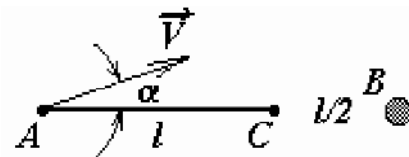


## Условие

**11-1.** На гладком горизонтальном льду лежит шайба  $A$ , привязанная к тонкому столбу  $C$  нерастяжимой нитью длиной  $l$ . В исходном положении нить натянута. С противоположной стороны столба на расстоянии  $l/2$  расположена лунка  $B$ . Под каким углом  $\alpha$  к линии  $ACB$  необходимо запустить шайбу, чтобы она угодила в лунку?

## Решение

**11-1.** Движение шайбы можно рассматривать как движение внутри цилиндра радиуса  $l$  с абсолютно упругими ударами о цилиндр. Когда нить натянется направление скорости шарика изменится так, траектория движения  $ADB$  будет образовывать равные углы с натянутой нитью  $CD$ . Понятно, что угол  $\angle CDB$  будет равен искомому углу  $\angle DAC = \alpha$ , угол  $\angle DCB = 2\alpha$ , тогда угол  $\angle DBC = \pi - 3\alpha$ . Запишем теорему синусов для треугольника  $CDB$



$$\frac{l}{\sin(\pi - 3\alpha)} = \frac{l}{2 \sin \alpha}.$$

Решая это уравнение, можно найти  $\alpha = 30^\circ$ .

Правильный вид траектории показан на следующем рисунке.

